



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Activité 1 Chauffer un corps : d'où sortent $Q = m c \Delta\theta$ et $Q = m L$

Vous connaissez déjà l'énergie consommée par un appareil électrique : $E = P \times t$. Cette séance ne demande rien de plus. On branche une résistance de puissance connue dans un récipient, on mesure la durée, et on regarde ce que devient la température. Tout le reste — les formules du chapitre — se déduit de ce que vous aurez relevé. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.

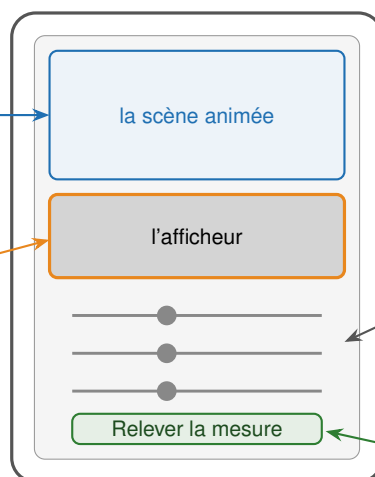
**L'animation « Le chauffage »**

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/calorimetre.html>

Les trois zones de l'écran, à repérer avant de commencer

La scène. Ce qui se passe, à regarder d'abord — on ne calcule rien tant qu'on n'a pas vu.

L'afficheur. Les valeurs mesurées, dans les mêmes unités que les appareils de l'atelier.



Les réglages. Un curseur par grandeur. On n'en bouge qu'un à la fois.

Relever. Ajoute la mesure au tableau, sous les réglages.

Partie A**Ce que l'afficheur vous donne déjà**

Réglez : contenu **eau**, masse 200 g, température de départ 20 °C, puissance 500 W, vitesse $\times 10$. Appuyez sur *Chauffer*, puis sur *Pause* dès que la température atteint 40 °C.

a. Relever la durée t et l'énergie affichée E .

b. L'afficheur écrit une multiplication. Refaites-la à la calculatrice et vérifiez.

c. Exprimer cette énergie en kilowattheures, l'unité du compteur.

La convention de toute la séance

Toute l'énergie délivrée par la résistance passe dans le contenu du récipient. On la lit donc sur l'afficheur sans avoir besoin de la calculer autrement : **l'énergie reçue par le corps, c'est $P \times t$.**

Partie B

De quoi dépend l'énergie à fournir ?

On cherche ce qui fait varier l'énergie nécessaire pour amener un corps d'une température à une autre. *Règle du jeu : on ne change qu'un réglage à la fois.* Chaque changement de masse, de puissance ou de température de départ remet la simulation à zéro : c'est voulu.

Pour chaque ligne : régler, chauffer, mettre en pause à la température d'arrivée indiquée, relever.

	Contenu	m (g)	P (W)	de $\rightarrow$ à ($^{\circ}\text{C}$)	t (s)	E (kJ)	$\frac{E}{m \times \Delta\theta}$
1	eau	200	500	20 $\rightarrow$ 40			
2	eau	200	500	20 $\rightarrow$ 60			
3	eau	400	500	20 $\rightarrow$ 40			
4	eau	200	1000	20 $\rightarrow$ 40			
5	huile	200	500	20 $\rightarrow$ 60			
6	aluminium	200	500	20 $\rightarrow$ 60			
7	cuivre	200	500	20 $\rightarrow$ 60			

d. Comparer les lignes 1 et 2. L'écart de température a doublé : qu'a fait l'énergie ?



e. Comparer les lignes 1 et 3. La masse a doublé : qu'a fait l'énergie ?

f. Comparer les lignes 1 et 4. La puissance a doublé : qu'a fait l'énergie ? Et la durée ?

g. Remplir la dernière colonne pour les lignes 1 à 4. Que constate-t-on ?

h. Faire de même pour les lignes 5, 6 et 7. Le nombre est-il encore le même ?

i. On appelle ce nombre c , *capacité thermique massique*. Écrire la relation entre l'énergie E , la masse m , la valeur c et l'écart $\Delta\theta$, puis donner l'unité de c .

Le vocabulaire de l'examen — Dans les sujets, cette énergie ne s'écrit pas E mais Q , et on l'appelle *chaleur* ou *quantité de chaleur* : $Q = m c \Delta\theta$. C'est la même grandeur, dans la même unité, mesurée sur le même afficheur. La lettre change seulement pour préciser que l'énergie est passée du chauffage au corps *par transfert thermique*, et non par un mouvement ou par un courant. Ne cherchez rien de plus derrière le Q .

Partie C

Quand chauffer ne fait plus monter la température

Réglez : **eau**, 300 g, départ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1000\text{ W}$, vitesse $\times 60$. Mettez l'abscisse du graphe sur *énergie reçue*. Lancez et laissez tourner jusqu'à la vapeur.

j. Décrire l'allure du graphe : combien de parties comporte-t-il, et de quel type ?

k. Pendant un palier, la température ne bouge plus. L'afficheur d'énergie, lui, continue-t-il d'augmenter ?

l. Relever l'énergie affichée à l'entrée et à la sortie du palier de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, et en déduire l'énergie consommée par ce palier seul.

m. Recommencer avec 600 g d'eau, tout le reste identique. Quelle énergie coûte le palier de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

n. Calculer, pour les deux essais, le quotient (énergie du palier)/(masse). Comparer.

o. Faire le même relevé sur le palier de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, avec 300 g. Combien de fois plus coûteux est-il ?

p. Ce nombre s'appelle *chaleur latente* L . Écrire la relation entre l'énergie d'un palier, la masse et L , et donner l'unité de L .

q. Question de sens : si l'énergie n'élève pas la température pendant un palier, à quoi sert-elle ?

Partie D

Retour sur une installation

Un évaporateur de chambre froide se couvre de givre. Une résistance de dégivrage de 800 W doit faire fondre 1,5 kg de glace déjà à 0 °C, puis porter l'eau obtenue à 10 °C pour qu'elle s'écoule.

r. Calculer l'énergie nécessaire à la fusion, puis celle nécessaire au réchauffage.

s. En déduire la durée du cycle de dégivrage.

t. Le fabricant propose de porter l'eau à 20 °C au lieu de 10 °C. De combien la durée augmente-t-elle ? Commenter.

Le lien avec l'électrotechnique — Toute l'énergie de cette activité est venue d'une résistance : $E = P \times t$, exactement la puissance dissipée par effet Joule. Un câble, un enroulement de transformateur, un variateur font la même chose sans qu'on le veuille — et c'est cette chaleur-là, non voulue, qui décidera de leur dimensionnement.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $E = P \times t$ • $Q = m c \Delta \theta$ • $Q = m L$ • Q et E sont la même grandeur, en joules • la puissance ne change que la durée • eau : $c = 4180 \text{ J/(kg K)}$, $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$, $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$.